

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

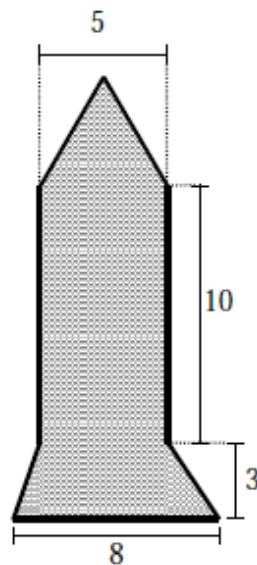
Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Área e Perímetro de Um Polígono Qualquer

Muitas vezes as questões de prova vão pedir para calcularmos a área e o perímetro de polígonos diferentes de quadriláteros e triângulos. Neste caso, nosso trabalho será tão somente quebrar a figura em partes menores, tratar cada uma delas separadamente, e depois juntar.

Vamos ver como exemplo a questão abaixo, da UFRJ.

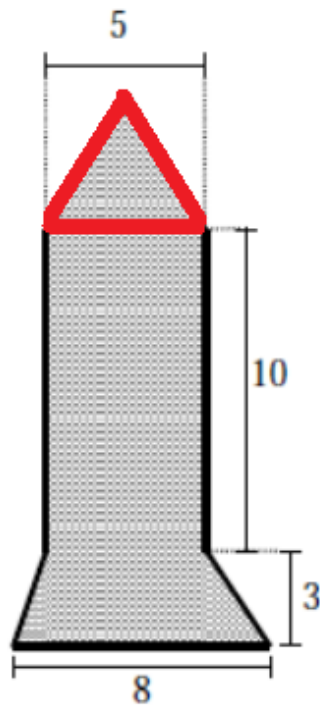
(UFRJ) A região hachurada na figura abaixo é formada por um triângulo equilátero, um retângulo e um trapézio. A área total dessa região é:



- a) 82
- b) $173/2$
- c) 150
- d) $\frac{139+5\sqrt{3}}{2}$
- e) $\frac{278+25\sqrt{3}}{4}$

Resolução

Nossa tarefa é desmembrar a figura em partes menores, e cuidar de cada uma delas separadamente.



Em vermelho temos um triângulo equilátero. Sabemos que é equilátero porque a questão assim afirmou. O lado deste triângulo mede 5.

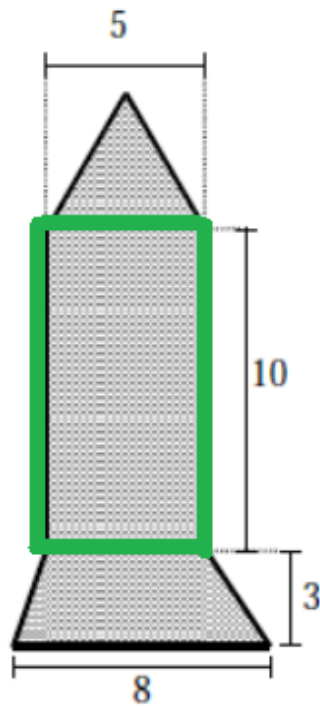
Já sabemos que a área de um triângulo equilátero de lado ℓ é dada por:

$$A_1 = \frac{\ell^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$A_1 = \frac{25 \times \sqrt{3}}{4}$$

Pronto, esta é a área da primeira parte da figura.

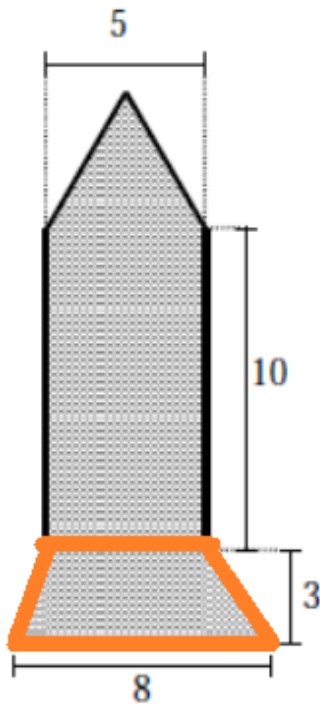
Em seguida, vamos para o retângulo destacado em verde:



Sua altura mede 10, sua base mede 5. A área desta segunda parte fica:

$$A_2 = 5 \times 10 = 50$$

Na sequência, temos um trapézio, destacado em laranja.



A base menor vale 5 ($b = 5$), a base maior vale 8 ($B = 8$), e a altura vale 3 ($h = 3$). A área do trapézio nós já estudamos, e vale:

$$A_3 = \frac{B + b}{2} \times h$$

$$A_3 = \frac{8+5}{2} \times 3$$

$$A_3 = \frac{39}{2}$$

A área total da figura é dada pela soma das áreas das partes. Assim:

$$A_{\text{total}} = A_1 + A_2 + A_3$$

$$A_{\text{total}} = \frac{25\sqrt{3}}{4} + 50 + \frac{39}{2}$$

Tirando o mmc:

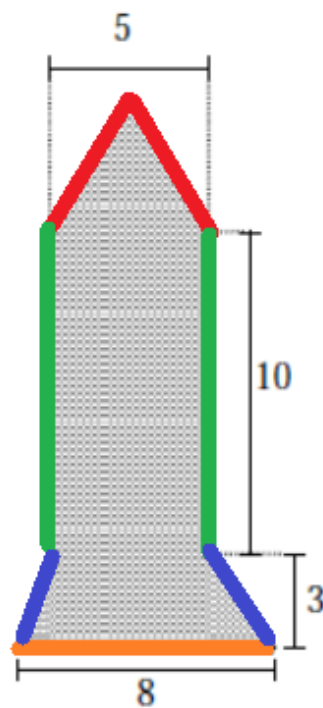
$$A_{\text{total}} = \frac{25\sqrt{3} + 200 + 78}{4}$$

$$A_{\text{total}} = \frac{25\sqrt{3} + 278}{4}$$

Resposta: E

Pronto, é assim que tratamos figuras que não são nem quadriláteros, nem triângulos: quebramos em figuras menores, para as quais já sabemos calcular as áreas.

A questão não pediu, mas poderíamos também calcular o perímetro.



Cada segmento em vermelho é lado do triângulo equilátero. Logo, mede 5. Até aqui o perímetro está valendo $5 + 5 = 10$.

Cada segmento em verde mede 10. Atualizando o perímetro:

$$5 + 5 + 10 + 10 = 30$$

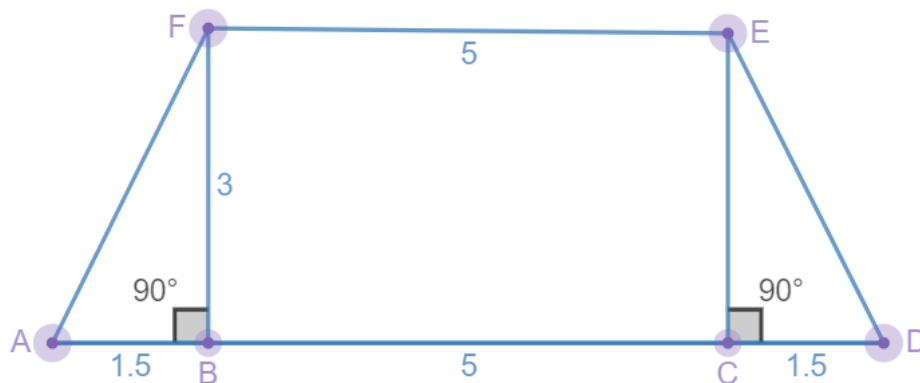
O segmento laranja mede 8. O perímetro vai para:

$$5 + 5 + 10 + 10 + 8 = 38$$

Os segmentos em azul, estes não temos como calcular, pois precisaríamos de mais informações acerca do trapézio. Precisaríamos conhecer ao menos um de seus ângulos.

Apenas para ilustrar, vamos **supor** que o trapézio fosse isósceles. Eu sei que ele não é de fato; pela figura do enunciado dá para ver que ele não é simétrico. Mas sem problemas, estou apenas querendo exemplificar como seria o cálculo do perímetro.

Assim, supondo trapézio isósceles, ele ficaria assim:



A base maior foi quebrada em três partes: 1,5 + 5 + 1,5, totalizando 8.

Surgiram dois triângulos retângulos, congruentes entre si.

No triângulo ABF, podemos aplicar o teorema de Pitágoras, e calcular o segmento AF.

$$\overline{AF}^2 = 3^2 + 1,5^2$$

$$\overline{AF}^2 = 11,25$$

$$\overline{AF} \approx 3,35$$

Por simetria, DE também mede cerca de 3,35. Então atualizamos nosso perímetro para:

$$5 + 5 + 10 + 10 + 8 + 3,35 + 3,35 = 44,70$$

Pronto, assim vemos um exemplo de como se calcular o perímetro.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

